K-Waay 批次准入中参与方互异条件的形式化分析

匿名作者

摘要

K-Waay 的 BatchReceive 要求同次调用中的输入元素分别对应不同参与方，但消息限制能否替代该条件需验证。基于共同生命周期构造无互异、消息互异和参与方互异三种固定两槽 Tamarin 准入模型。无互异模型允许一个匹配发送来源对应同批两个接受；人工语义推导表明，新鲜消息和精确来源匹配使消息互异性与批内来源单射性等价。机器可达见证显示，同一参与方的不同发送实例与消息各有匹配发送来源，可同批接受，故消息约束不能推出参与方互异性。参与方互异约束模型保持目标关系，有效批次可达。结论限于固定两槽准入抽象。

关键词： K-Waay；批次准入；批内参与方互异条件；Tamarin；形式化验证

Formal Analysis of the Distinct-Party Condition in K-Waay Batch Admission

Abstract

K-Waay requires inputs to one BatchReceive invocation to correspond to different parties, but whether message distinction can replace this same-batch condition requires verification. Three fixed-two-slot Tamarin admission models—unconstrained, message-constrained, and party-constrained—were constructed over a common lifecycle. The unconstrained model admitted two same-batch acceptance events supported by one matching sender origin. A manual semantic derivation under the fresh-message and exact-origin rules showed that same-batch message distinction and batch-scoped origin injectivity are equivalent in the message-constrained model. A machine-reachable execution nevertheless contained two distinct sender occurrences and messages from the same party, each with its own matching sender origin; both entered one batch and yielded two ReceiverAccept events. Thus message distinction does not imply same-batch party distinction. The party-constrained model preserved the target relation while retaining reachable valid distinct-party batches. These conclusions are limited to the fixed-two-slot batch-admission abstraction.

Key words: K-Waay; batch admission; distinct-party condition; Tamarin; formal verification

0 引言

后量子安全消息协议的分析通常围绕单次握手、单条消息或单个会话展开，而异步接收接口还可能将多个发送方关联输入组合为一次处理。单个条目的来源性质只能描述该条目，不能据此确定同批条目之间应满足的关系。安全消息的会话组合研究同样表明，组合边界可能承担独立于组件性质的安全义务 [1]。因此，批次准入中的条目关系需要作为单独的分析对象。

K-Waay 是一种后量子、类似 X3DH 的可否认认证密钥交换协议 [2]。其 BatchReceive 操作在共享接收方状态下处理多个发送方关联输入；原文第 5.1 节（第 21 页）明确要求同一次调用中的元素对应不同参与方 [3]。下文将这一要求称为批内参与方互异条件（distinct-party condition）。分析并非寻找协议规范遗漏的条件，而是考察该条件维护的批内关系，以及在条目均具有模型内匹配发送来源时，其他准入限制能否推出这一关系。

已有安全消息协议分析为研究提供了方法基础，但其主要分析对象与批内关系不同。Signal 的形式化分析将 X3DH 和 Double Ratchet 建模为多阶段认证密钥交换，研究会话中的密钥安全；PQXDH 的分析使用 ProVerif 和 CryptoVerif 考察认证、机密性、后量子前向安全及共同部署 [4, 5]。本文使用 Tamarin 的多集重写与迹性质验证方法 [6]，抽取一次接收调用内的条目组合关系，不重复验证上述密码过程，也不由批次见证推断其密钥安全结论失效。

身份名称与认证事件对应关系也有既有理论基础。Lupetti 等讨论了名称在相关会话范围内的唯一性及其协议语义 [7]；Lowe 的认证层次区分非单射一致性与单射一致性等性质 [8]。本文假设参与方投影已正确建立，比较的是同一批次不同位置上的投影是否相同；所检查的来源单射性仅约束给定批次上下文内的发送—接受事件对应。因此，该问题既不是名称解释歧义，也不是重新提出身份唯一性或认证单射性理论。

在组合层面，Cremers 等分析多条棘轮会话链如何被管理和合并为会话交谈，说明单条链的性质不能直接代替交谈层面的失陷后安全分析 [1]。本文沿用将组合边界单独建模的思路，但对象是一次 BatchReceive 的输入条目及其参与方投影，而非多会话管理。研究区别在于：针对 K-Waay 已声明的批内条件，在相同生命周期下比较消息级限制与参与方级限制，并验证相关条目能否实际到达接受边界。

同一参与方可以通过不同发送实例产生不同消息，因而批内消息互异性、发送—接受事件的单射关系和批内参与方互异性比较的是不同对象。静态地指出这些对象不同，并不能说明相应条目能否经过来源匹配、批次准入和顺序处理并产生接受事件。为此，需要回答三个相互关联的问题：移除目标条件后，重复参与方条目能否进入同一批次；一个完整元组的匹配发送来源能否对应同批两个接受事件；消息互异约束能否排除同一参与方的不同消息共同进入批次。研究边界限定在固定两槽的批次准入抽象，不将模型结果解释为完整 K-Waay 攻击或部署缺陷。

为控制流程差异，三个模型共用发送、网络暴露、两槽收集、来源匹配和顺序处理生命周期，仅改变准入约束。无互异约束模型用于观察移除目标条件后的行为；消息互异约束模型检验消息关系能否替代参与方关系；参与方互异约束模型直接施加目标约束，作为目标对照（positive control）。验证结果表明，无互异约束模型允许一个匹配发送来源对应同批两个接受事件；消息互异约束模型虽保持消息互异性和批内来源单射性，同一参与方的不同消息仍可在同批被接受；目标对照则保持批内参与方互异性，且有效的不同参与方批次可达。

本文的主要贡献如下：

1) 从 BatchReceive 接口建立有明确省略边界的协议到模型映射，形式化刻画批内参与方互异条件，并区分参与方、发送实例和消息三个比较维度；
2) 在共同的两槽生命周期上构造三种受控准入模型，比较消息互异约束与参与方互异约束的作用，并用发送来源对应性和批内来源单射性描述发送—接受事件关系；通过 14 项性质及独立复核记录给出可核查的比较证据；
3) 给出并机器验证消息级限制不能替代参与方关系的完整可达见证：同一参与方的不同发送实例和消息各有匹配发送来源，经过共同批次生命周期后产生两个接受事件；同时利用目标对照确认批内参与方互异性成立且有效批次可达。

1 K-Waay 协议及安全问题

1.1 K-Waay 核心密钥交换流程

K-Waay 是面向异步通信的后量子可否认认证密钥交换协议，利用 KEM、签名和 split-KEM 实现发送方离线发起与接收方后续处理 [2]。其核心接口包括密钥生成、预密钥初始化、发送及批量接收。本文关注 Figure 7 所示核心构造及完整稿中的接收接口，而非对原协议计算安全证明的重新推导 [3]。

设发送方为 A、接收方为 B。双方发布带签名的预密钥材料；发送方先验证接收方预密钥签名，再分别针对接收方长期 KEM 公钥和临时 KEM 公钥封装，并结合自身 split-KEM 秘密材料与接收方 split-KEM 公钥生成第三个分量。将三份密文及对应共享秘密记为 (ct_l, K_l)、(ct_k, K_k) 和 (ct_s, K_s)。核心消息、会话标识与会话密钥表示为

$$\begin{aligned} m &= (ct_l, ct_k, ct_s), \\ sid &= \mathsf{SID}(A, B, pk_A, pk_B, prekey_A, prekey_B, m), \\ k &= \mathsf{KDF}(K_l, K_k, K_s, sid). \end{aligned} \tag{1}$$

其中，SID 是对原协议身份、公钥、预密钥和完整消息转录本的简记，并非新增的密码算法。发送方公开发送 m，会话密钥 k 不随消息公开。接收方先验证所声称发送方的预密钥签名，再使用本地长期、临时和 split-KEM 秘密材料解封装相应密文，并按相同字段顺序计算 sid 与 k；其接收方预密钥来自本地状态，而不是由网络消息替换。

这里必须区分三种保证：*解封装成功*表示局部密码处理可完成；*密钥机密性*要求攻击者不能推导会话密钥；*完整参数对应关系*则要求接收方的会话参数存在匹配的发送方完成过程。前两者不能直接推出第三者，这构成后文分析接收行为的起点。

1.2 BatchReceive 批量接收机制

异步场景下，多名发送方可能使用接收方已发布的同一临时预密钥。K-Waay 因而允许接收方针对共享的本地临时状态调用一次 BatchReceive ，处理一个输入向量 [3]：

$$S = \big((pk_{A_i}, prekey_{A_i}, m_i)\big)_{i=1}^{d}, \qquad d \geq 1. \tag{2}$$

每个位置关联一个发送方身份材料、预密钥束及消息；接收结果按照相应位置组织为密钥或失败值。原构造既有条目级失败处理，也有特定解封装失败导致的批次级失败，因此槽位中的局部计算不能无条件等同于最终批次成功返回。

完整稿第 5.1 节明确要求，一次 BatchReceive 调用的不同输入条目对应*不同参与方* [3]。记 A_i 为第 i 个条目的参与方投影，该前置条件为

$$\mathsf{DistinctPartyPerBatch}(S) \triangleq \forall i \neq j, \quad A_i \neq A_j. \tag{3}$$

该要求仅约束同一次调用内的条目，不禁止同一参与方在其他批次或其他会话中再次发送。它比较的是参与方，而非消息字节、预密钥或发送发生。本文后续考察这一既有输入条件*未被维持*时的放宽输入模型，不将所得反例称为满足原协议前置条件的执行。

1.3 接收端安全问题与研究范围

本文考察两个相互关联但并不等价的问题：其一，接收方完成会话时，是否存在身份、sid 和 k 均匹配的发送方完成事件；其二，即使一条消息具有匹配发送来源或通过显式密钥确认，在放宽批次输入条件后，它是否仍可在同一批次中被重复接受。前者属于*完整参数对应关系*，后者属于*批内接收发生唯一性*。重复接受可能产生何种上层效果，尚需额外说明接收输出的消费方式，不能从接收事件本身直接推出真实会话安装。

为分别回答上述问题，本文对核心密码处理建立 ProVerif 单次接收符号模型，对共享状态、槽位及发生顺序建立 Tamarin 有界批次模型，并在明确前提下比较加固变体。研究结论仅适用于各自的符号模型及假设，不替代 K-Waay 原有的计算安全结论。

2 形式化建模与安全性质

2.1 攻击者模型与研究假设

本文采用 Dolev–Yao 主动网络攻击者：攻击者可读取公开材料，拦截、重组、替换及重放消息，但只能使用符号模型允许的构造与消去规则。普通 KEM 封装可由公开公钥执行，因此攻击者能够构造新的 ct_l、ct_k；在没有相应 split-KEM 秘密材料时，不能凭空生成匹配的诚实 ct_s，但可以复用已观察到的分量。主要无泄露实验不开放秘密状态，独立泄露实验仅按各自模型解释。

批次模型还允许攻击者在抽象输入边界选择条目及其槽位，包括重复投递已观察到的有效消息。这是模型中的批次组合能力，并不证明攻击者能够操控真实部署的批次构造组件。下述 ProVerif 与 Tamarin 模型有不同的事件和密码学抽象，彼此结果不构成一条自动衔接的攻击轨迹。

2.2 ProVerif 核心模型

ProVerif 模型保留式(1)中的三密文消息、预密钥签名检查、KEM/split-KEM 解封装和密钥派生，以公开信道表示网络。发送方从网络获得声称的接收方预密钥；接收方使用本地保存的接收方预密钥与解封装秘密。模型采用单次接收抽象，不包含 BatchReceive 的批次槽位与关闭状态。

双方导出密钥时分别记录 $\mathsf{SenderKey}(A, B, sid, k)$ 与 $\mathsf{ReceiverKey}(B, A, sid, k)$；发送方完成和接收方完成分别记录

$$\mathsf{SendDone}(A, B, sid, k), \qquad \mathsf{RecvDone}(B, A, sid, k). \tag{4}$$

发送方的完成事件位于核心消息输出之后；原始模型的接收完成事件位于成功解封装及密钥派生之后。另以分量发送和分量接受事件检查 split-KEM 来源。上述事件是模型观察点，RecvDone 不表示真实软件已安装会话。独立的 HMAC 变体在接收完成前增加确认检查；具体机制及验证对照留待第 3 章。

2.3 Tamarin 批次模型

Tamarin 使用多集重写规则表达线性状态和事件先后关系 [6]。接收状态实例以 rst 标识，批次以 bid 标识，同批槽位以 idx 区分；输入收集、封闭、逐槽处理及批次完成或失败由线性事实约束。这些阶段是本文的符号建模分解，并非原协议新增加的算法接口。V6/V7 用于验证状态和生命周期约束，其中 V7 为固定四槽模型；批内重放与后续加固主要采用固定两槽模型。

在历史重放模型中，发送完成事件为 $\mathsf{SenderSession}(A, B, m, sid, k)$；接收发生事件为

$$\mathsf{ReceiverAccept}(B, A, bid, idx, rst, m, sid, k). \tag{5}$$

模型以持久的诚实会话来源事实抽象成功解封装与参数匹配，同时保留不同槽位对同一来源的重复读取可能性；它不独立重演 ProVerif 中的全部密码检查。HMAC-only 模型增加确认消息及对应接受事件；影响模型另引入有条件的输出消费与符号安装层。独立的 RQ-v2 准入原型只比较消息和参与方坐标，其发送发生标识并非协议会话标识 sid。这些理论的同名事件不能直接互换。

2.4 安全性质与验证分工

本文将安全目标分层，而不视为可互相替代的单一认证性质。P0-S 检查发送方或接收方密钥事件中的 k 是否可由攻击者推导；P0-O 检查已接受 split-KEM 分量是否具有匹配发送来源。P1 要求每个接收完成具有更早且参数完全一致的发送完成，形式为

$$\mathsf{RecvDone}(B, A, sid, k)@r \implies \exists s < r : \mathsf{SendDone}(A, B, sid, k)@s. \tag{6}$$

该性质为非单射对应关系，即同一个发送完成可以匹配多次接收；它不能保证重放防护。

P2 针对有界批次中的接收发生。令 $\theta = (A, B, m, sid, k)$、$\beta = (bid, rst)$，$R(\theta, \beta, idx)@r$ 表示式(5)中的接收事件，且发送来源的存在性与唯一性分别受相应引理约束。批内发生单射性的核心限制为

$$R(\theta, \beta, i)@r_1 \wedge R(\theta, \beta, j)@r_2 \implies r_1 = r_2. \tag{7}$$

式(7)仅限制同一匹配消息及同一 (bid, rst) 内的重复接受，不推出不同消息所属参与方必然不同。P3 则在显式的 C_{install}-v2 消费假设下检查同一匹配发送是否引起重复符号安装；具体输出来源和安装唯一性定义留到第 4 章。参与方级准入另由式(3)刻画，不能由 P2 或精确消息去重直接替代。

表 1 安全性质与验证模型的对应关系

性质	检查目标	工具	适用边界
P0-S	会话密钥不可推导	ProVerif	无泄露符号基线
P0-O	split-KEM 分量有来源	ProVerif	分量级对应
P1	接收完成存在匹配发送	ProVerif	完整参数、非单射
P2	同批相同消息至多接受一次	Tamarin	固定两槽、同状态
P3	同源输出的安装唯一性	Tamarin	条件化消费模型
参与方互异	同批不同槽位关联不同参与方	Tamarin	独立准入原型

表1概括两类工具的分工。ProVerif 负责单次核心过程的机密性及对应关系；Tamarin 负责有界状态化批次中的重复接受、条件化影响和准入比较。存在性见证与全称安全性质分别报告；后续各章仅在对应模型的范围内解释证明和反例，不将不同理论的事件拼接为未经验证的联合执行。

3 形式化验证与结果分析

3.1 无互异约束下的重复接受

无互异约束模型首先验证了正常批次路径的存在性（`normal_relaxed_batch_exists`）：至少存在一条执行能够经过批次准入并到达后续接受事件。该结果确认共同生命周期可以运行，但既不要求参与方互异，也不证明目标关系成立。

核心存在性性质`one_send_two_accepts_exists` 同样验证通过。相应可达执行在两个槽位收集同一个 (A, oid, m) 元组，并由一个匹配发送来源支持同批两个接受事件。关键动作事实可归纳为

$$\begin{aligned}
&\mathsf{Send}(A, oid, m)@s,\\
&\mathsf{BatchReceive}(bid, rst)@b,\\
&\mathsf{ReceiverAccept}(A, oid, m, bid, rst)@r_1,\\
&\mathsf{ReceiverAccept}(A, oid, m, bid, rst)@r_2,\\
&s < b < r_1 < r_2.
\end{aligned} \tag{8}$$

式(8)中的两个接受事件具有相同的条目、批次和接收方上下文坐标，而 $r_1 < r_2$ 表明二者是不同的事件发生。该性质还约束与所示完整元组匹配的 Send 发生点唯一为 s，因此两个接受并非分别对应两个匹配发送。此处的唯一性仅针对所示元组，不排除执行中存在与该元组不匹配的其他发送。

图1给出了该可达执行的关键事件投影。

该重复接受源于批次组合阶段对同一已暴露条目的重复选取：同一条目占据两个槽位，两个处理步骤随后读取同一持久来源事实并分别产生接受事件。因此，重复参与方条目能够进入同一批次并产

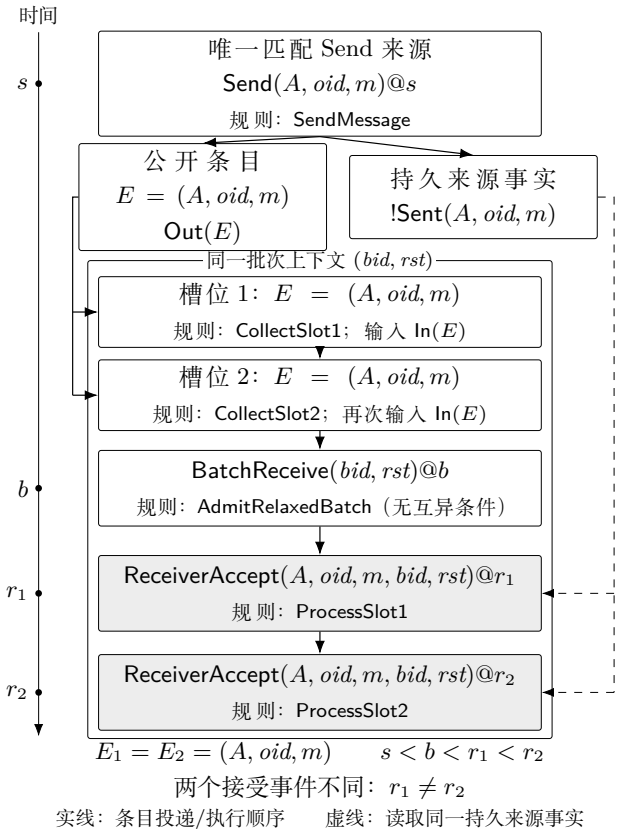


图 1 无互异约束模型中的重复接受可达执行

依据 Tamarin 模型及独立复核的可达执行重构，仅显示与所示完整元组相关的关键事件；该元组的匹配 Send 唯一，执行中可能存在与其不匹配的其他 Send。

生接受事件，RQ1 得到肯定回答；一个匹配发送来源也确实能够对应同批两个接受事件，RQ2 得到肯定的存在性回答。

与之对应的全称性质`receiver_accept_injective` 被反例否定。式(8)满足同一发送早于两个同坐标接受事件的前件，但 $r_1 \neq r_2$。因此，该执行既是`one_send_two_accepts_exists` 的可达见证，也是批内来源单射性的反例轨迹，两项结果描述同一种重复形状。与此同时，`receiver_accept_has_send` 验证通过，表明两个接受均有更早的匹配发送。该反例揭示的是具有模型内匹配发送来源的条目在两槽抽象中被重复使用，而非无来源接受或满足 K-Waay 原有互异条件的完整协议攻击。

3.2 消息互异约束的替代性分析

消息互异约束模型中的`accepted_batch_has_distinct_messages` 验证通过：同一 (bid, rst) 中的两个不同 ReceiverAccept 事件具有不同消息分量。该全称性质确认了模型直接施加的批内消息关系，但不涉及参与方分量。

该模型的发送来源对应性和批内来源单射性也均验证通过。前者表明每个接受事件都有更早的完整元组匹配发送，后者排除一个匹配发送来源在同一批次和接收方上下文中对应两个不同接受事件。三项性质分别记录消息比较、匹配发送存在性和同一来源所对应的接受事件数，均不比较两个条目的参与方分量。按照第**??**节的规则语义，批内消息互异性与批内来源单射性在当前模型中相互蕴含，不能作为两项独立的累积保证。

替代性结论的关键证据是`same_party_different_messages_batch_exists` 的验证结果。根据该性质及独立复核的可达执行，可将关键事件结构整理为

$$
\begin{aligned}
&\mathsf{Send}(A, oid_1, m_1)@s_1,\\
&\mathsf{Send}(A, oid_2, m_2)@s_2,\\
&oid_1 \neq oid_2, \quad m_1 \neq m_2, \quad A_1 = A_2 = A,\\
&\mathsf{BatchReceive}(bid, rst)@b,\\
&\mathsf{ReceiverAccept}(A, oid_1, m_1, bid, rst)@r_1,\\
&\mathsf{ReceiverAccept}(A, oid_2, m_2, bid, rst)@r_2,\\
&s_1 < b, \quad s_2 < b, \quad b < r_1 < r_2.
\end{aligned}
$$

上式是依据机器结果重构的关键事件投影，不是证明器直接导出的原始图；未规定两个发送之间的先后关系，也未列出执行中的其他事件。独立复核图还包含具有不同发送实例标识和消息分量的额外发送，故不能将所示两个发送视为整条执行的全部发送。两个所示条目经过两槽收集和消息级准入，在共同 (bid, rst) 中顺序处理，并各自读取匹配的来源事实。两个接受对应不同发送实例和消息，没有复用同一精确来源，重复只出现在参与方投影上。

该机器见证将 $m_1 \neq m_2$ 且 $A_1 = A_2$ 的静态关系落实到完整的共同生命周期，并确认两个接受各有匹配发送来源。因此，消息级准入约束不能推出式(**??**)规定的批内参与方互异性。批内消息互异性和批内来源单射性的全称结果仍分别对应各自公式与复核记录，但不构成相互独立的增量证据。消息相等时的拒绝分支也存在可达执行（`repeated_message_rejection_exists`）；该结果仅说明分支可达，不保证所有重复消息最终均被拒绝。

由此，消息互异约束模型能够维护自身断言的消息关系和来源单射关系，却不能替代参与方互异条件。RQ3 的否定答案来自同一参与方不同消息批次的实际可达性，而不是其他性质的验证失败。

3.3 参与方互异约束下的性质验证

参与方互异约束模型在准入时直接要求 $A_1 \neq A_2$。目标全称性质accepted_batch_has_distinct_parties 验证通过，表明同一 (bid, rst) 中的两个不同 ReceiverAccept 事件具有不同参与方投影。准入规则规定执行如何受到目标条件约束，全称性质则验证后续接受事件满足的关系；二者分别属于规则语义和机器验证结论。

存在性性质distinct_party_batch_exists 也验证通过。其可达执行包含两个不同参与方，两个条目各有模型内匹配发送来源；相应发送均早于同一次批次准入，随后产生两个接受事件。该结果说明有效的不同参与方批次能够完成后续处理，目标性质并非依赖拒绝全部批次而成立。

发送来源对应性与批内来源单射性均验证通过，表明有效路径中的来源关系与目标性质相容。同一参与方拒绝分支也存在可达执行（same_party_rejection_exists）。不过，该性质没有把此前的具体发送元组绑定到最终被拒的候选元组，因而不能据此断言任意同参与方输入最终都会被拒绝。

目标对照由此提供两类证据：批内参与方互异性在全部执行轨迹上成立，有效的不同参与方批次也确实可达。在当前两槽抽象中，直接约束参与方分量能够维持目标关系，同时保留有效行为。

3.4 综合验证结果

表2汇总 7 项核心结果。存在性性质验证通过表示至少存在一条满足公式的执行轨迹；全称性质验证通过表示模型的所有执行轨迹均满足相应断言；全称性质被反例否定则表示存在违反断言的反例轨迹。三种结果必须按照各自量词解释。

表 2 关键 Tamarin 验证结果

模型	验证性质	类型	结果	论证作用
无互异约束	一个匹配来源对应两个同批接受 one_send_two_accepts_exists	存在性	已验证	给出重复接受的可达执行
无互异约束	批内来源单射性 receiver_accept_injective	全称性	被反例否定	表明同一来源可重复对应
消息互异约束	批内消息互异性 accepted_batch_has_distinct_messages	全称性	已验证	确认模型自身约束
消息互异约束	批内来源单射性 receiver_accept_injective	全称性	已验证	排除同一来源重复形状
消息互异约束	同一参与方不同消息批次可达 same_party_different_messages_batch_exists	存在性	已验证	支持非替代性结论
参与方互异约束	批内参与方互异性 accepted_batch_has_distinct_parties	全称性	已验证	保持目标关系
参与方互异约束	有效不同参与方批次可达 distinct_party_batch_exists	存在性	已验证	确认有效批次可达

注：存在性对应 exists-trace，全称性对应 all-traces；“已验证”对应 verified，“被反例否定”对应 falsified。小号英文标识用于追踪相应 lemma。

三种模型形成连续的受控比较。无互异约束模型允许一个匹配发送来源对应同批两个接受事件，并产生批内来源单射性反例；消息互异约束模型排除这种来源复用形状，保持批内消息互异性和批内来源单射性，却仍允许同一参与方的不同消息进入同一批次；参与方互异约束模型直接保持目标关系，并保留有效批次。关键可达见证支持的结论是：消息级约束不能推出批内参与方互异性；当前模型中的批内消息互异性与批内来源单射性具有规则依赖，不能作为两项独立的累积证据。

表3给出全部 14 项结果，使核心结论与支持性质均可逐项核查。除表2的 7 项核心结果外，其余结果确认基本准入与接受路径、三个模型的精确发送来源对应关系、两种拒绝分支的可达性，以及目标对照中的来源单射关系。无互异约束模型的正常路径性质只要求一次接受，不能据此断言两个槽位均已完成；拒绝分支性质也不保证所有无效输入最终被拒绝。

表 3 完整 Tamarin 验证结果及论证作用

模型	lemma 名称	迹量词	结果	步数	论证作用
R	`normal_relaxed_batch_exists`	exists-trace	verified	10	基本准入及一次接受可达
R	`one_send_two_accepts_exists`	exists-trace	verified	13	一源两接受的完整见证
R	`receiver_accept_has_send`	all-traces	verified	8	每个接受均有精确匹配发送
R	`receiver_accept_injective`	all-traces	falsified	13	来源复用的反例
M	`repeated_message_rejection_exists`	exists-trace	verified	4	消息重复拒绝分支可达
M	`same_party_different_messages_batch_exists`	exists-trace	verified	16	消息约束非替代性的见证
M	`accepted_batch_has_distinct_messages`	all-traces	verified	31	确认消息级目标成立
M	`receiver_accept_has_send`	all-traces	verified	8	每个接受均有精确匹配发送
M	`receiver_accept_injective`	all-traces	verified	33	排除同一精确来源复用
P	`same_party_rejection_exists`	exists-trace	verified	5	参与方重复拒绝分支可达
P	`distinct_party_batch_exists`	exists-trace	verified	17	有效不同参与方批次可达
P	`accepted_batch_has_distinct_parties`	all-traces	verified	31	确认参与方级目标成立
P	`receiver_accept_has_send`	all-traces	verified	8	每个接受均有精确匹配发送
P	`receiver_accept_injective`	all-traces	verified	33	目标对照的来源单射关系

注：R、M、P 分别为无互异、消息互异、参与方互异约束模型；exists-trace 为存在性，all-traces 为全称性。步数为既有证明器记录，不代表运行时间或性能。

2026 年 9 月 16 日的独立复核在 WSL Ubuntu 24.04、Tamarin 1.12.0 和 Maude 3.5.1 环境下重新执行了三个未修改模型。模型哈希与既有证据绑定一致，14 项状态和证明步数均相符，共 13 项验证通过、1 项被反例否定；复核另导出 7 个可达或反例图。表中的步数是证明器报告的搜索记录，不是运行时间、复杂度或模型性能指标。本次论文修订未重新运行证明器；这里使用的是独立复核记录，并非恢复历史运行日志。

4 结果讨论与适用范围

4.1 消息与参与方互异关系

参与方、发送实例和消息三个维度分别描述同批条目的主体归属、发送发生和消息内容。沿用第**??**节的记号，机器结果直接支持 $M_\tau \not\Rightarrow P_\tau$：`same_party_different_messages_batch_exists` 给出同一参与方的不同消息在同批被接受的完整可达执行。与之不同，$P_\tau \Rightarrow M_\tau \Leftrightarrow I_\tau$ 来自三个模型共同采用的新鲜消息生成和完整元组精确来源匹配规则，是人工迹语义推导，而非新增的 Tamarin lemma 或证明器结果。该关系不能推广为任意协议中的一般性质，也不意味着三个性质具有相同语义或三个比较维度彼此独立。

发送来源对应性和批内来源单射性约束发送—接受事件关系：前者要求每个 ReceiverAccept 都有更早且与完整 (A, oid, m) 匹配的 Send ，后者限制同一匹配发送来源在一个 (bid, rst) 中对应的接受事件数。两者均不比较不同来源的参与方投影，批内来源单射性也不同于 Lowe 认证层次中的单射一致性。因此，两个条目可以分别满足来源要求并各自接受一次，同时仍具有相同的参与方投影。

第3.2节的机器见证将上述维度差异落实为可达行为：两个条目具有不同发送实例、不同消息和各自的匹配发送来源，但参与方投影均为 A，并在同批产生接受事件。该执行的意义不在于重述“不同消息不等于不同参与方”，而在于证明这种组合能够通过共同的来源匹配、准入和顺序处理生命周期。因此，条目级的消息和来源性质不能替代式(**??**)规定的批次组合关系。

4.2 批次准入接口的关系维护

式(**??**)规定同批条目应保持的关系；参与方互异约束模型在准入处直接比较 A_1 与 A_2，为该关系提供可执行的目标对照。该建模选择用于验证目标关系及有效批次的可达性，不说明显式比较是唯一

实现方式。

该关系可以由调用者、批次构造组件、准入层或更早的数据结构不变量维护，现有模型不验证这些机制的具体实现，也不比较其优劣。若系统需要保持 K-Waay 原有的批内参与方互异条件，负责组合或准入的受信任边界必须获得适当的参与方表示，并保证条目进入同一批次时该关系成立。这一接口义务既不指定唯一的责任组件，也不要求实现采用固定的条件分支。

参与方表示仍需由具体系统定义。模型中的 A 是抽象协议主体，不自动等同于账户、长期身份、公钥编码、设备、预密钥关联或数据库记录。系统只有建立实现对象到参与方投影的合理映射，才能据此比较批内条目；当前模型既未验证该映射，也未引入新的身份解析机制。

4.3 适用范围与局限

机器证据固定为两个槽位。式(??)通过成对比较定义有限批次的目标关系，两槽模型捕获最小非平凡相等情形，但没有证明任意批次长度下的完整协议性质。结论仅涉及同一 (bid, rst) 中的条目组合和接受事件，不提供跨批次、回滚或重启保证。

模型以持久事实`!Sent(A,oid,m)` 表示匹配发送来源。该事实没有实现签名验证、KEM 与 split-KEM 解封装、密钥导出或其他真实认证过程；发送实例和消息的新鲜性也是当前抽象的建模选择。模型不含完整 K-Waay 安全游戏中的 KEY 或 TEST 接口，直接证据止于批次准入和 ReceiverAccept ，因而不能推出密钥泄露、机密性失败或完整认证密钥交换性质失效。

接受事件后的消费组件、状态安装和会话使用过程同样未被建模，完整 K-Waay 执行与两槽抽象之间也没有精化定理。因此，重复接受不等于重复状态安装或应用状态破坏，抽象中的可达执行也不能直接解释为具体协议攻击。攻击者控制批次组合属于分析假设；现有证据既不表明真实部署中的攻击者已经获得该能力，也不表明实际实现遗漏了原有条件。

两项拒绝性质只证明相应分支存在可达执行，不构成所有无效输入最终被拒绝的活性结论。其中，参与方拒绝性质尚未把先前的 Send 元组绑定到被拒候选元组。2026 年 9 月 16 日的独立复核确认三个未修改模型在记录环境中的结果状态和证明步数一致，支持当前抽象的可复现性，但不扩大协议级或部署级结论。

5 结束语

针对 K-Waay BatchReceive 已有的批内参与方互异条件，在共同生命周期上构造了无互异、消息互异和参与方互异三种固定两槽 Tamarin 批次准入模型。无互异约束模型允许一个匹配发送来源对应同批两个接受事件。消息互异约束模型中的完整可达见证进一步表明，同一参与方的不同发送实例和消息即使各有匹配发送来源，仍可组成批次并产生两个接受事件；消息级约束因而不能推出参与方层面的批次关系。参与方互异约束模型则保持目标性质，并保留有效的不同参与方批次。当前规则下，批内消息互异性与批内来源单射性具有模型内逻辑依赖，不能作为两项独立的累积证据。

若具体系统需要满足 K-Waay 原有条件，批次构造或准入边界应依据明确的参与方表示维护相应关系。维护职责可以由不同组件承担，其实现方式、表示映射和正确性仍需在完整协议与系统边界内另行验证。结论限于两槽准入抽象和 ReceiverAccept 事件，不延伸到任意批长、完整密码流程或部署行为。

参考文献

[1] Cas Cremers, Charlie Jacomme, and Aurora Naska. Formal analysis of session-handling in secure messaging: Lifting security from sessions to conversations. In *32nd USENIX Security Symposium*, pages 1235–1252, 2023.

[2] Daniel Collins, Loïs Huguenin-Dumittan, Ngoc Khanh Nguyen, Nicolas Rolin, and Serge Vaudenay. K-Waay: Fast and deniable post-quantum X3DH without ring signatures. In *33rd USENIX Security Symposium*, pages 433–450, 2024.

[3] Daniel Collins, Loïs Huguenin-Dumittan, Ngoc Khanh Nguyen, Nicolas Rolin, and Serge Vaudenay. K-Waay: Fast and deniable post-quantum X3DH without ring signatures. Cryptology ePrint Archive, Paper 2024/120, 2024. Full version of the USENIX Security 2024 paper. `https://eprint.iacr.org/2024/120`.

[4] Katriel Cohn-Gordon, Cas Cremers, Benjamin Dowling, Luke Garratt, and Douglas Stebila. A formal security analysis of the Signal messaging protocol. *Journal of Cryptology*, 33:1914–1983, 2020.

[5] Karthikeyan Bhargavan, Charlie Jacomme, Franziskus Kiefer, and Rolfe Schmidt. Formal verification of the PQXDH post-quantum key agreement protocol for end-to-end secure messaging. In *33rd USENIX Security Symposium*, pages 469–486, 2024.

[6] Simon Meier, Benedikt Schmidt, Cas Cremers, and David Basin. The TAMARIN prover for the symbolic analysis of security protocols. In *CAV 2013; LNCS 8044*, pages 696–701, 2013.

[7] Simone Lupetti, Feike W. Dillema, and Tage Stabell-Kulø. Names in cryptographic protocols. In *4th International Workshop on Security in Information Systems (WOSIS 2006)*, pages 185–194, 2006.

[8] Gavin Lowe. A hierarchy of authentication specifications. In *10th IEEE Computer Security Foundations Workshop*, pages 31–43, 1997.